AI 모델 (1/2)

AI 모델 구성 및 선정 이유

사용 모델



VisDrone + YOLOv8m

학습 데이터	VisDrone (드론 기반 객체 데이터셋)
모델	YOLOv8m (실시간 탐지 모델)

다중 인원 탐지 · 다양한 시점 · 실시간 추론 · 경량·고성능

선정 이유

1	드론 환경에 최적화	고고도·광각(드론) 환경을 포함한 데이터셋(VisDrone)으로 다양한 촬영 조건(각도·거리·밀집)에서도 높은 탐지 성능 확보
2	실시간 운영 가능	YOLOv8m의 경량·고성능 구조로 영상 스트림을 실시간 처리하여 관제 서비스에 적합
3	확장성 높은 기반 모델	사람 탐지를 기반으로 밀집도, 이동 흐름, 체류, 이상 혼잡 감지 등 다양한 분석 기능으로 확장 가능

추론 절차 (통합 분석 파이프라인)

단순 인원 계수를 넘어, 밀집도·이동 흐름·체류·이상 혼잡을 종합적으로 분석합니다.

1 영상 입력



CCTV 또는 드론 영상
실시간 수집

2 사람 탐지 (YOLOv8m)



영상 내 사람을 탐지하고
위치(좌표) 정보 추출

3 객체 추적 (PointTracker)



탐지된 사람의 ID를 유지하며
이동 경로와 방향 추정

4 상황 분석

- 밀집도 분석 (혼잡 구역 탐지)
- 이동 흐름 분석 (주요 이동 방향)
- 체류 분석 (장시간 정체 감지)
- 이상 혼잡 탐지 (급격한 증가)

5 위험도 판단



위험도 0.87

밀집도·체류·변화율을 종합해
구간별 위험도 산정

6 결과 제공



관제 화면에 실시간 표출 및
경보 알림(임계치 초과 시)

AI 모델 (2/2)

AI 모델 성능 검증

평가 데이터 | VisDrone 사진 120장 | 드론 영상 8~13개 | 자체 촬영 영상 2종

인원 집계 일치도
0.93
실제 인원 대비 예측 인원 오차 기반

정밀도
82%
탐지한 객체 중 실제 사람의 비율
재현율(Recall) 추가 확인 필요

추적 번호 부여율
84~96%
탐지 객체에 ID를 부여한 비율
ID 유지 정확도와는 별도 지표

프레임당 추론 (예상)
약 0.5초
입력 960, CPU(i7-4790) 기준
※ 실측 전 예상값

모델 비교 — 인원 집계 정확도



YOLO-CROWD vs YOLOv8m 비교 분석

항목	YOLO-CROWD	YOLOv8m
주요 특징	군중 밀집 환경 최적화	범용 객체 탐지 모델
밀집 구간 성능	0.78 ~ 0.80	**0.93**
실시간 처리 속도 (FPS)	약 8 ~ 12	**약 16 ~ 20**
모델 용량	약 270 MB	**약 62 MB**
적용 범위	인원 계수 중심	인원 탐지 · 추적 · 이동 흐름 · 혼잡도 분석

결론 | 높은 탐지 정확도와 빠른 처리 속도, 확장성(추적·이동 분석)을 고려하여 최종 모델로 YOLOv8m을 선정했습니다.